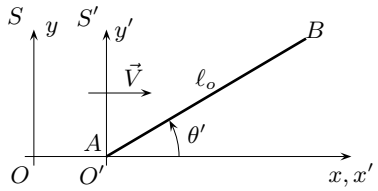
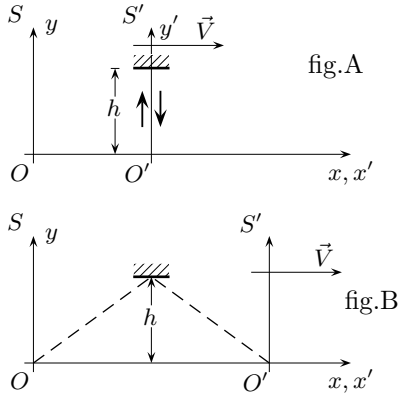
Centro Regional Universitario Bariloche
Universidad Nacional del Comahue

Mecánica Racional - Ingenierías (23/11/20)
Práctico N°7: Relatividad Restringida



1. Una barra posee una longitud propia ℓ_o cuando esta en reposo en un sistema inercial S'. La barra está inclinada un ángulo θ' con respecto al eje x' en S'. Calcular la longitud medida desde S y el ángulo θ que forma la barra con el eje x. [R: $\ell = \ell_o\sqrt{1-\beta^2\cos^2\theta'}$; $\tan\theta = \gamma\tan\theta'$]

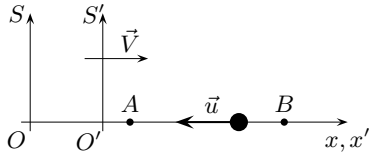


2. Dos sistemas inerciales S y S' se mueven entre sí con movimiento relativo de velocidad $\vec{v}$ con la dirección y sentidos indicados en la figura. En el sistema S' se encuentra ubicado un espejo cuya traza es paralela al eje de las x' y está ubicado a una distancia h. Cuando coinciden los orígenes de ambas ternas O y O', una fuente luminosa ubicada en O' emite un rayo de luz en la dirección y sentido del eje de las y' hasta alcanzar al espejo, reflejándose y llegando nuevamente a O'. Para el observador S la trayectoria es la indicada en la fig.B. Calcular el tiempo empleado por el rayo en efectuar la trayectoria desde ambos sistemas. Verificar el fenómeno de la dilatación del tiempo.
[R: $\Delta t' = 2h/c$; $\Delta t = \gamma\Delta t'$]

3. Un tren A tiene longitud propia L. Un tren B pasa al tren A con velocidad relativa $\frac{4}{5}c$, en la misma dirección. La longitud de B es tal que desde el tren A, los frentes de ambos trenes coinciden en el mismo instante en que los extremos finales coinciden. Determinar: a) la longitud propia del tren B;
b) la diferencia de tiempo entre la coincidencia de los frentes y de los finales de los trenes, medido desde B.
[R: $L_B = \frac{5}{3}L_A$; $\Delta t' = \frac{4}{3}L_A/c$]

4. Un viajero espacial que viaja con velocidad v, sincroniza su reloj ($t' = 0$) con su amigo terrestre ($t = 0$) cuando $x' = x = 0$. El amigo terrestre observa luego los dos relojes simultáneamente, t en forma directa, y t' a través de un telescopio. ¿Cuánto indica t cuando t' indica una hora? [R: $t = t'\sqrt{\frac{(1+v/c)}{(1-v/c)}}$ ($t' = 1$ hora)]

5. Dos observadores, S y S', se alejan con velocidad relativa constante de 0,8 c. En el instante en que se cruzan, sincronizan sus relojes en $t = t' = 0$. En el instante en que el reloj de S marca 2 horas, éste emite un destello luminoso que se refleja en S' y vuelve a S. Determinar: a) el instante en que el destello llega a S' (medido en el reloj de S'); [R: $t' = 6$ horas] b) el instante en el que llega la señal reflejada a S (medido en el reloj de S). [R: $t = 18$ horas]



6. Un móvil parte de un punto B del sistema S' y llega al punto A del mismo sistema en un tiempo $\Delta t'$, moviéndose con velocidad $\vec{u} = -u\hat{\imath}$ constante respecto de S'. El sistema S' se mueve a su vez con traslación uniforme de velocidad $\vec{V} = V\hat{\imath}$, respecto de S. Para un observador en S, calcular:
a) la distancia Δx recorrida por el móvil;
b) el tiempo Δt entre la llegada y la partida del móvil;
c) con los resultados anteriores, la velocidad del móvil verificando el teorema de adición de velocidades de Einstein. [R: $x_B - x_A = (x'_B - x'_A)\gamma(1 + v/u)$; $t_A - t_B = (t'_A - t'_B)\gamma(1 + vu/c^2)$; $u_S = (u + v)/(1 + vu/c^2)$]

7. Desde un sistema S' que se desplaza a velocidad V respecto de otro S, se emite un rayo de luz en dirección perpendicular a la del movimiento relativo. Calcular el valor de la velocidad V de S' respecto de S si éste mide el rayo: a) inclinado 45° respecto de la dirección del movimiento; b) paralelo a dicha dirección. [R: $V = c/\sqrt{2}$; $V = c$]

8. En la madrugada del 17 de enero de 1991, los EEUU de Norteamérica lanzaron sobre Iraq y Kuwait, en la operación llamada "tormenta del desierto", 18000 toneladas de explosivos. Si un kilogramo de TNT libera al explotar aproximadamente 4 MJ, calcular la masa que debería convertirse en energía para producir esta misma energía. [R: $m_o = 4{,}44 \times 10^{-8}$ g]

9. Dos partículas de masa en reposo M_o efectúan un choque plástico. Si las velocidades antes del choque eran: $\vec{u} = \frac{4}{5}c\hat{\imath}$ y $\vec{u_1} = -\frac{3}{5}c\hat{\imath}$, calcular la velocidad y la masa propia del sistema después del choque. [R: $m_o = 7/\sqrt{6}M_o$; $u = \frac{1}{5}c$]

10. Un punto material de masa propia M_o, inicialmente en reposo, realiza un movimiento rectilíneo bajo la acción de una fuerza $\vec{F}$ constante. Calcular la velocidad y la posición en función del tiempo. Verificar que la velocidad tiende asintóticamente a c. [R: $v = \frac{F}{\gamma m_o}t \Rightarrow v = \frac{Ft}{m_o}\left(1 + (\frac{Ft}{m_o c})^2\right)^{-1/2}$]

11. Una partícula de masa en reposo m_o penetra, con momento $\vec{p}_o$, en un campo uniforme que le produce una fuerza $\vec{F}$ constante y perpendicular a $\vec{p}_o$. Calcular la ecuación de la trayectoria que describe y comprobar que dicha trayectoria se reduce a una parábola cuando v es mucho menor que c. [R: $y = \frac{E_o}{F}\cosh(\frac{Fx}{p_o c})$]